



EVOPRIME

700

Módulo de potencia LED de corriente constante

12–15 V

ENTRADA DC

700 mA

SALIDA NOMINAL

6–15

LED EN SERIE

ENGINEERED BY GLIGHT

MANUAL DE USUARIO · ESPAÑOL

VERSIÓN 1.0 · EDICIÓN FINAL EN ESPAÑOL

GLIGHT / GLIGHTCOREAURA · TOKYO, JAPAN

Índice

Arquitectura de instalación, operación y diagnóstico.

SECCI ÓN	CONTENIDO	PÁG.
01	Antes de energizar	03
02	Qué es EvoPrime 700	04
03	Identificación de conexiones	05
04	Selección de la cadena LED	06
05	Instalación autónoma	07
06	Control con GLightOne	08
07	Montaje, cableado y ambiente	09
08	Primera puesta en marcha	10
09	Diagnóstico básico	11
10	Referencia rápida	12

LECTURA RÁPIDA

Para instalar: 01 → 03 → 04 → 05/06 → 07 → 08. Para una anomalía: 09.

EvoPrime trabaja con tensión de salida elevada. Conserve este manual junto a la documentación del vehículo.

Antes de energizar

Lea estas advertencias antes de conectar la batería o la fuente de alimentación.

PELIGRO DE SALIDA LED+ puede alcanzar aproximadamente 55 V cuando la cadena está abierta. Desconecte completamente la alimentación antes de tocar, soldar o reconectar la carga.

POLARIDAD OBLIGATORIA EvoPrime 700 no incorpora protección electrónica contra inversión de batería. Invertir +12V y GND puede destruir el módulo.

CONTROL GL_SIG GL_SIG es una entrada low-side para GLightOne. Nunca aplique +12 V, voltaje de batería ni una señal positiva a este pad.

- Instale el módulo únicamente con la alimentación desconectada y el fusible retirado.
- Utilice una sola cadena de LED de potencia conectados en serie; no conecte ramas en paralelo.
- Cada LED debe admitir 700 mA y disponer de disipación térmica adecuada.
- Instale la PCB dentro del faro, fijada sobre separadores y protegida de metal, condensación y residuos conductores.
- La instalación debe realizarla una persona con experiencia en electricidad automotriz y LED de potencia.
- El instalador es responsable de cumplir la legislación local sobre iluminación vehicular.

IMPORTANTE El LED rojo de la placa indica FAULT. No es un simple indicador de alimentación.

Qué es EvoPrime 700

Control de potencia para LED de alta intensidad dentro del ecosistema GLight.

EvoPrime 700 es un driver boost de corriente constante diseñado para alimentar una cadena de LED de potencia desde un sistema nominal de 12 V. La salida está fijada en aproximadamente 700 mA y no requiere ajuste por parte del usuario.

Puede trabajar de forma autónoma o seguir el encendido y el PWM de GLightOne mediante la entrada low-side GL_SIG y la detección LINK_DET.

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN DE USO
Entrada	12–15 V DC; sistema nominal de 12 V
Arranque	Aproximadamente 11.1 V típico; no diseñado para sistemas de 6 V
Corriente LED	700 mA nominal
Cadena LED	6–15 LED de potencia, una sola cadena en serie
Vf total recomendado	16–49 V a 700 mA
Tensión sin carga	Limitada alrededor de 55 V; no tocar energizado
Control	Autónomo o PWM low-side desde GLightOne
PCB	60 × 40 mm; 4 capas; 1.6 mm
Montaje	4 agujeros Ø3.2 mm conectados a GND

Protecciones integradas:

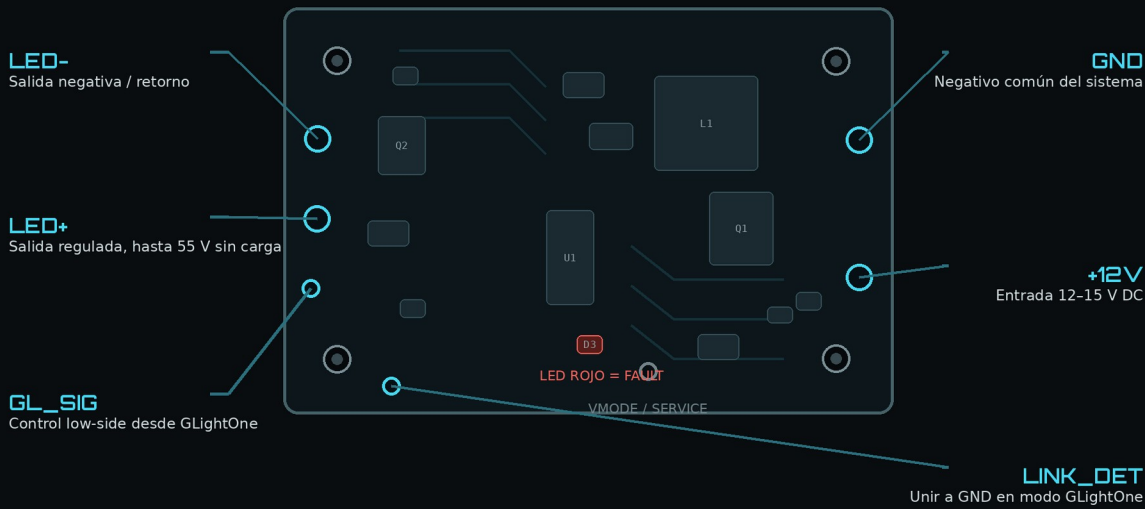
- Fusible interno de entrada y supresión de transitorios.
- Desconexión de salida, limitación de corriente y protección ante cortocircuito.
- Limitación por sobretensión de salida y señalización de FAULT.
- Protección térmica del controlador.

LÍMITE CONOCIDO Estas protecciones no sustituyen la polaridad correcta, el fusible externo, el aislamiento, la ventilación ni una instalación profesional.

Identificación de conexiones

Vista superior de la PCB final. Oriente la placa por las etiquetas impresas.

EVOPRIME 700 / MAPA DE CONEXIONES



VISTA SUPERIOR ▯ ORIENTACIÓN REAL DE LA PCB 60 x 40 mm

Mapa de conexiones de usuario y puntos reservados de servicio.

PAD	FUNCIÓN	REGLA
+12V	Entrada positiva	12–15 V DC; respetar flecha y polaridad
GND	Negativo común	Compartir con GLightOne cuando exista control
LED+	Salida positiva regulada	Conectar al ánodo de la cadena
LED-	Retorno de LED	Conectar al cátodo final de la cadena
GL_SIG	Entrada de control low-side	Nunca aplicar +12 V
LINK_DET	Detección de modo GLight	Unir a GND solo en modo GLightOne

NO CONECTAR VMODE, ISMON, ISP e ISN son puntos de medición/servicio. No forman parte del cableado normal del usuario.

Selección de la cadena LED

La cantidad de LED no basta: también debe verificarse la suma de sus tensiones directas.

UNA SOLA CADENA □ SIEMPRE EN SERIE



6-15 LED □ Vf TOTAL RECOMENDADO 16-49 V @ 700 mA

NO CONECTAR RAMAS EN PARALELO

EvoPrime regula una sola cadena en serie a 700 mA.

- 1. Confirme en el datasheet de cada LED su Vf a 700 mA y a la temperatura mínima esperada.
- 2. Sume el Vf máximo de todos los LED de la cadena.
- 3. Utilice una suma aproximada entre 16 V y 49 V.
- 4. Compruebe que todos los LED admitan 700 mA continuos y tengan disipador.

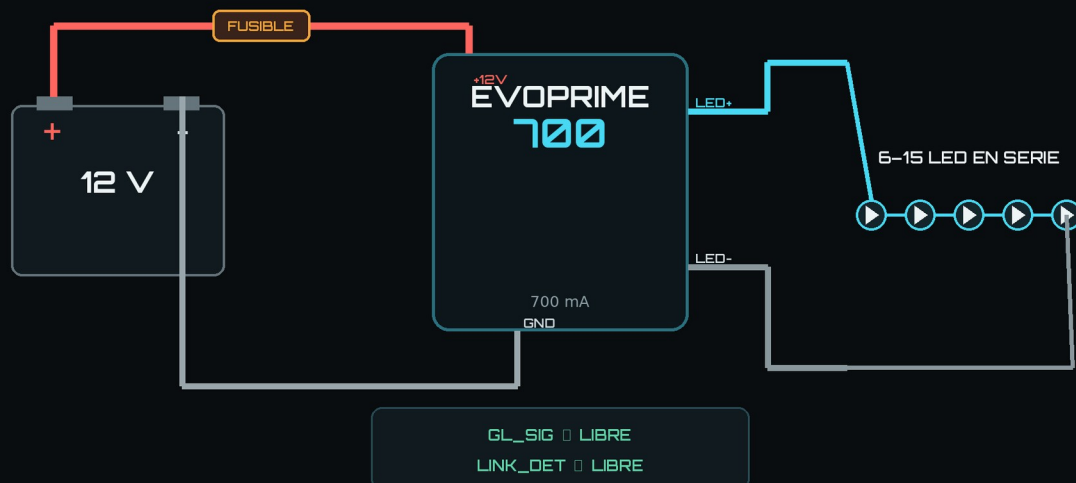
EJEMPLO	CÁLCULO	RESULTADO
10 LED de 3.0 V	$10 \times 3.0 \text{ V} = 30 \text{ V}$	Correcto
15 LED de 3.2 V	$15 \times 3.2 \text{ V} = 48 \text{ V}$	Correcto, cerca del límite
15 LED de 3.5 V	$15 \times 3.5 \text{ V} = 52.5 \text{ V}$	No recomendado

NO USAR Bombillas, motores, resistencias, tiras LED de tensión constante, ramas LED en paralelo o cadenas cuyo Vf exceda el límite indicado.

Instalación autónoma

EvoPrime enciende a corriente completa cuando GL_SIG y LINK_DET quedan libres.

CONEXIÓN AUTÓNOMA



Cableado autónomo. Mantenga GL_SIG y LINK_DET sin conexión y aislados.

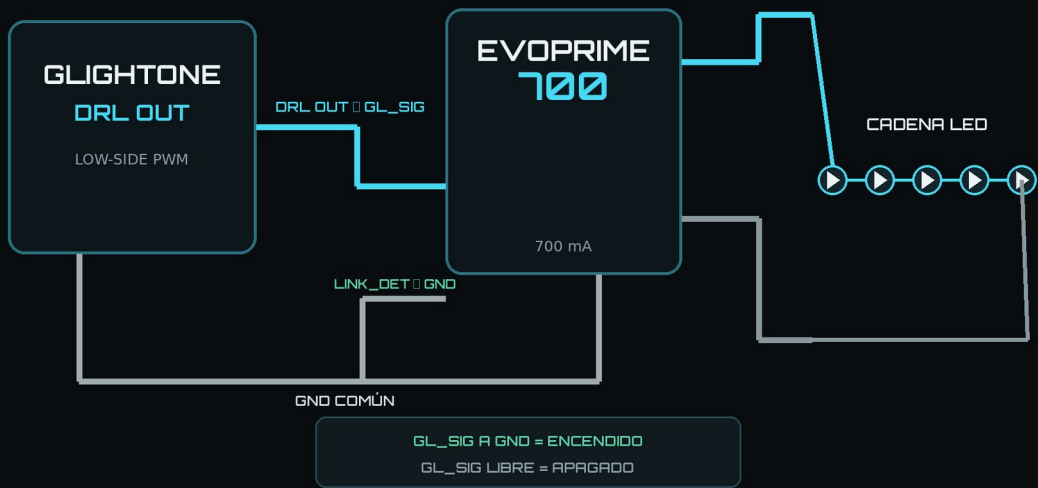
1. Retire el fusible externo o desconecte totalmente la fuente.
2. Conecte la cadena en serie: ánodo inicial a LED+ y cátodo final a LED-.
3. Conecte GND al negativo de la fuente o batería.
4. Conecte +12V al positivo mediante un fusible externo cercano a la fuente.
5. Deje GL_SIG y LINK_DET libres, separados y aislados.
6. Verifique polaridad, aislamiento y disipadores antes de reinstalar el fusible.

COMPORTAMIENTO Al superar el umbral de arranque, la cadena se enciende a aproximadamente 700 mA. Para apagarla, retire la alimentación.

Control con GLightOne

Integración directa con la salida DRL OUT low-side de GLightOne.

CONTROL DESDE GLIGHTONE



GLightOne y EvoPrime deben compartir GND. LINK_DET define el modo controlado.

1. Desconecte la alimentación de ambos módulos.
2. Una los GND de GLightOne, EvoPrime y la alimentación.
3. Conecte DRL OUT de GLightOne al pad GL_SIG de EvoPrime.
4. Conecte LINK_DET de EvoPrime a GND.
5. Conecte +12V, LED+ y LED- según las secciones anteriores.

ESTADO GL_SIG	RESULTADO EVOPRIME
GL_SIG conectado a GND por GLightOne	Encendido / corriente completa
GL_SIG liberado por GLightOne	Apagado
GL_SIG con PWM low-side	Brillo sigue el duty PWM
LINK_DET sin GND	Modo autónomo; permanece encendido

CRÍTICO GL_SIG admite únicamente control low-side; nunca +12 V.

Montaje, cableado y ambiente

La fiabilidad depende tanto de la instalación como del circuito.

DIMENSIONES DE MONTAJE



Dimensiones nominales de la PCB y patrón de agujeros.

- Fije la placa con separadores; no permita que la cara inferior toque metal ni tornillería con tensión ajena a GND.
- Los cuatro agujeros de montaje están conectados eléctricamente a GND.
- Instale dentro del faro, en una zona protegida de agua y condensación, y lejos del calor directo del proyector o de la óptica.
- Deje espacio alrededor de L1, Q1, D4 y las resistencias de corriente. Ninguno de estos componentes debe tocar acrílico, lente, reflector o plástico del faro.
- Use cable automotriz, terminales firmes y alivio de tensión. Evite que el cable tire de GL_SIG o LINK_DET.
- Coloque el fusible externo lo más cerca posible de la toma de +12 V y dimensionado para el cableado y la carga final.

RECOMENDACIÓN DE CABLE Como referencia para recorridos cortos: entrada mínima 0.75 mm² (AWG 18) y salida LED mínima 0.5 mm² (AWG 20). Aumente la sección en recorridos largos.

Primera puesta en marcha

Realice esta verificación después de cada instalación o cambio de cadena LED.

Inspección con la alimentación desconectada:

- +12V y GND coinciden con las flechas de la PCB.
- LED+ llega al ánodo inicial y LED- al cátodo final.
- Todos los LED están en serie y sobre disipadores.
- La suma de Vf está dentro de 16–49 V.
- No existen hilos sueltos, puentes de soldadura ni contacto con el chasis.
- GL_SIG/LINK_DET corresponden al modo elegido.
- El fusible externo está instalado cerca de la fuente.

Secuencia de encendido:

1. Si dispone de fuente de laboratorio, limite inicialmente la corriente de entrada y suba gradualmente hasta 12 V.
2. Energice durante unos segundos y confirme que no existe olor, chasquido, reinicio, FAULT ni calentamiento instantáneo. Un tono leve y estable durante PWM puede ser normal; consulte la tabla de diagnóstico.
3. Compruebe encendido, apagado y PWM según el modo utilizado.
4. Mantenga el sistema encendido y revise temperatura de placa, conectores, cables y disipadores LED.
5. Corte la alimentación antes de corregir cualquier conexión.

NUNCA CONECTAR EN CALIENTE No conecte ni desconecte la cadena LED con EvoPrime energizado. La salida puede conservar o alcanzar alta tensión.

TONO DURANTE PWM Puede aparecer un tono leve y estable por vibración mecánica de L1, C18 o del montaje. No indica una falla por sí solo si la luz permanece estable, FAULT está apagado y no existe calentamiento anormal.

DETÉNGASE si hay chasquidos, reinicios, parpadeo irregular, FAULT persistente, olor o calentamiento rápido.

Diagnóstico básico

El LED rojo informa una condición de **FAULT**; su ausencia no significa que la salida sea segura al tacto.

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	ACCIÓN
No enciende; LED rojo apagado	Sin 12 V, polaridad/cableado, tensión inferior al arranque o modo GLight activo sin GL_SIG a GND	Cortar energía; medir entrada y revisar LINK_DET/GL_SIG
LED rojo encendido	Sobretensión/salida abierta, sobrecorriente, cortocircuito o temperatura	Cortar energía; revisar cadena, polaridad, disipación y cortos
Siempre encendido con GLightOne	LINK_DET no está conectado a GND	Unir LINK_DET a GND común
Nunca enciende con GLightOne	GL_SIG no recibe pull-down o no existe GND común	Revisar DRL OUT low-side y continuidad de GND
Parpadeo o brillo inestable	Fuente débil, GND deficiente, cableado largo o PWM incompatible	Revisar caída de tensión, terminales y señal
Se apaga al calentarse	Disipación insuficiente o temperatura ambiental excesiva	Mejorar ventilación; revisar carga y montaje
Tono leve durante PWM	Vibración mecánica de L1/C18 o resonancia del montaje	Revisar sección 09; detenerse si aparece FAULT , parpadeo, reinicio o calor anormal

Recuperación después de **FAULT**:

1. Desconecte completamente +12 V.
2. Espere a que la placa y los LED se enfríen.
3. Corrija la causa antes de volver a energizar.
4. No repita ciclos de encendido si el LED rojo reaparece.

DETÉNGASE Si existe daño visible, olor, carbonización, componente fracturado o fusible abierto, no vuelva a conectar el módulo.

Referencia rápida

Resumen para el instalador. Conserve esta página junto al vehículo o proyecto.

CONEXIÓN	DESTINO
+12V	12–15 V DC mediante fusible externo
GND	Negativo común
LED+	Ánodo inicial de la cadena LED
LED-	Cátodo final de la cadena LED
GL_SIG	DRL OUT low-side de GLightOne; nunca +12 V
LINK_DET	A GND en modo GLightOne; libre en modo autónomo

MODO	GL_SIG	LINK_DET	RESULTADO
Autónomo	Libre	Libre	Encendido con alimentación
GLightOne ON	A GND	A GND	Encendido / PWM
GLightOne OFF	Libre	A GND	Apagado

CINCO REGLAS 12–15 V solamente · polaridad obligatoria · una cadena LED en serie · Vf total 16–49 V · nunca conectar o desconectar la cadena energizada.

Soporte y documentación:

GLIGHTCORE.COM

Este manual corresponde a EvoPrime 700. No aplique estas conexiones a otra revisión o variante sin confirmar su documentación específica.

ESTADO DEL DOCUMENTO Versión española maestra v1.0 — edición final de usuario.

ENGINEERED BY GLIGHT · TOKYO, JAPAN